

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ИВС

Отчет по лабораторной работе № 2
Анализ протокола НТТР

Выполнил: обучающийся гр. ИСТ – 33

Яранцев И. А.

Проверил: доцент каф. информатики Чесноков С. Е.

Дата защиты _____

Оценка _____

Йошкар-Ола

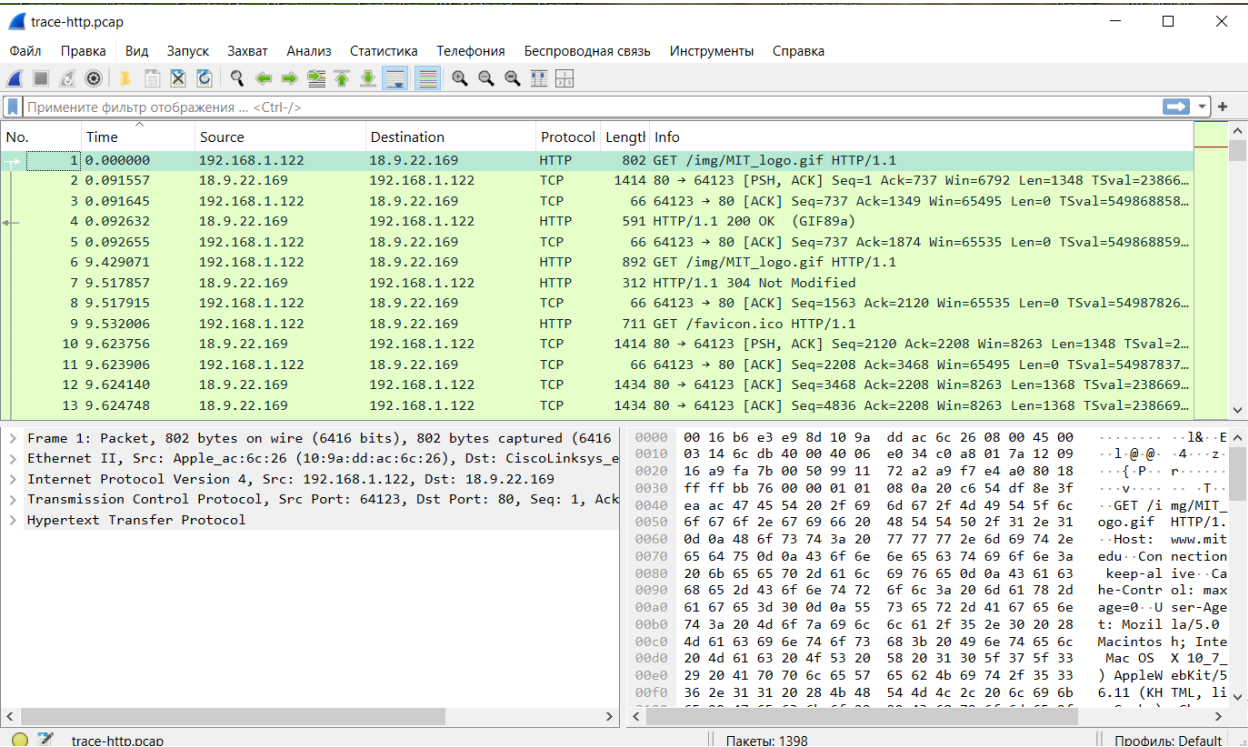
2026

Цели работы:

- Изучение основ работы протокола HTTP: понять основные принципы функционирования HTTP, его методы (GET, POST и др.) и структуру запросов и ответов.
- Овладение навыками работы с Wireshark: научиться использовать Wireshark для захвата и анализа сетевого трафика.
- Анализ HTTP-запросов и ответов: научиться идентифицировать и интерпретировать HTTP-запросы и ответы в захваченном трафике.
- Изучение кодов состояния HTTP: ознакомиться с различными кодами состояния ответов HTTP и их значениями.
- Исследование заголовков HTTP: понять роль заголовков в HTTP-запросах и ответах, изучить, как они влияют на поведение клиента и сервера.

Задание 1. Загрузка файла трассировки http

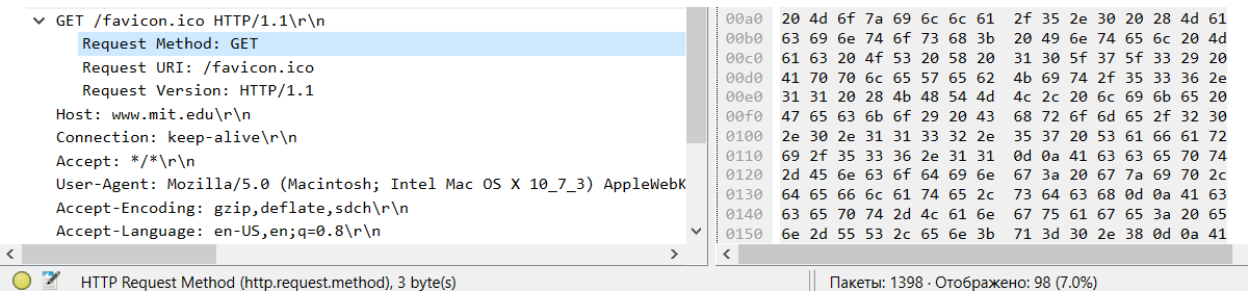
Загруженный файл:



Кол-во пакетов и байтов: 1398 пакетов и 1223530 байтов.

Статистика		
Измеряемые параметры	Захвачено	Показано
Пакеты	1398	1398 (100.0%)
Временной промежуток, с	31.895	31.895
В среднем, пакетов/с	43.8	43.8
Средний размер пакета, Б	875	875
Байты	1223530	1223530 (100.0%)
В среднем байт/с	38 k	38 k
В среднем бит/с	306 k	306 k

Количество пакетов HTTP Request – 98



Количество пакетов HTTP Response – 98

Пакеты: 1398 · Отображено: 98 (7.0%)

Задание 2. Изучение трассировки запроса и ответа

Фильтрация по http:

Wireshark packet capture showing HTTP traffic. The filter bar is set to 'http'. The packet list shows several HTTP GET requests. The packet details pane shows the structure of a selected HTTP response (200 OK) with fields like Response Version, Status Code, and Response Phrase. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet.

Фильтрация по TCP:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.091557	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	1414	80 → 64123 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=737 Win=6792 Len=1348 TSval=238668
3	0.091557	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=737 Ack=1349 Win=65495 Len=0 TSval=549868858
5	0.092655	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=737 Ack=1874 Win=65535 Len=0 TSval=549868859
8	9.517915	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=1563 Ack=2120 Win=65535 Len=0 TSval=549878261
10	9.623756	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1414	80 → 64123 [PSH, ACK] Seq=2120 Ack=2208 Win=8263 Len=1348 TSval=238669
11	9.623906	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=2208 Ack=3468 Win=65495 Len=0 TSval=549878371
12	9.624140	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=3468 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
13	9.624748	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=4836 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
14	9.624792	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=2208 Ack=6204 Win=65322 Len=0 TSval=549878371
15	9.625105	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=6204 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
16	9.626328	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=2208 Ack=7572 Win=65535 Len=0 TSval=549878371
17	9.630191	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=7572 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
18	9.630692	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=8940 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
19	9.630718	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=2208 Ack=10308 Win=65493 Len=0 TSval=549878371

TCP или UDP с использованием порта 80:

Wireshark packet capture showing traffic filtered by 'tcp.port == 80 || udp.port == 80'. The filter bar is set to 'tcp.port == 80 || udp.port == 80'. The packet list shows a mix of HTTP and TCP traffic.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.122	18.9.22.169	HTTP	802	GET /img/MIT_logo.gif HTTP/1.1
2	0.091557	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1414	80 → 64123 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=737 Win=6792 Len=1348 TSval=238668
3	0.091645	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=737 Ack=1349 Win=65495 Len=0 TSval=549868858
4	0.092632	18.9.22.169	192.168.1.122	HTTP	591	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
5	0.092655	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=737 Ack=1874 Win=65535 Len=0 TSval=549868859
6	9.429071	192.168.1.122	18.9.22.169	HTTP	892	GET /img/MIT_logo.gif HTTP/1.1
7	9.517857	18.9.22.169	192.168.1.122	HTTP	312	HTTP/1.1 304 Not Modified
8	9.517915	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=1563 Ack=2120 Win=65535 Len=0 TSval=549878261
9	9.532006	192.168.1.122	18.9.22.169	HTTP	711	GET /favicon.ico HTTP/1.1
10	9.623756	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1414	80 → 64123 [PSH, ACK] Seq=2120 Ack=2208 Win=8263 Len=1348 TSval=238669
11	9.623906	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=2208 Ack=3468 Win=65495 Len=0 TSval=549878371
12	9.624140	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=3468 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
13	9.624748	18.9.22.169	192.168.1.122	TCP	1434	80 → 64123 [ACK] Seq=4836 Ack=2208 Win=8263 Len=1368 TSval=238669
14	9.624792	192.168.1.122	18.9.22.169	TCP	66	64123 → 80 [ACK] Seq=2208 Ack=6204 Win=65322 Len=0 TSval=549878371

Host: обязательный заголовок, он идентифицирует имя (и порт) сервера.

User-Agent: вид браузера и его возможности.

Accept, Accept-Encoding, Accept-Charset, Accept-Language: описания форматов, которые будут приняты в ответе, например, text/html, включая его кодировку, например, gzip, и язык.

Cookie: имя и значение cookie-файлов, которые браузер хранит для веб-сайта.

Cache-Control: информация о том, как ответ может быть кэширован.

```
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET /img/MIT_logo.gif HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /img/MIT_logo.gif
    Request Version: HTTP/1.1
    Host: www.mit.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=
    Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch\r\n
    Accept-Language: en-US,en;q=0.8\r\n
    Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3\r\n
    > Cookie [...]: __gads=ID=8ad65dc86381f8d7:T=1303597795:S=ALNI_MYTf6iFAa▼

▼ HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
  Response Version: HTTP/1.1
  Status Code: 304
  [Status Code Description: Not Modified]
  Response Phrase: Not Modified
  Date: Mon, 16 Jul 2012 05:28:14 GMT\r\n
  Server: Apache/1.3.41 (Unix) mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8j\r\n
  X-Cnection: close\r\n
  ETag: "10eb008a-5f2-500391c9"\r\n
  Expires: Tue, 17 Jul 2012 04:00:09 GMT\r\n
  Cache-Control: max-age=81115\r\n
```

Date: Mon, 16 Jul 2012 05:28:14 GMT

Дата и время, когда сервер сформировал этот ответ.

Server: Apache/1.3.41 (Unix) mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8j

Информация о серверном ПО: веб-сервер Apache версии 1.3.41 на Unix, с модулем SSL 2.8.31 и библиотекой OpenSSL 0.9.8j.

Уникальный идентификатор версии файла. Если файл изменится, ETag тоже изменится. Используется для проверки кэша.

Дата и время, после которых кэшированная копия считается устаревшей.

Управляет кэшированием: ответ можно хранить в кэше 81 115 секунд ($\approx 22,5$ часа).

Дата и время, когда сервер сформировал данный ответ. Указывается по Гринвичу (GMT).

Информация о программном обеспечении сервера: веб-сервер Apache версии 1.3.41 под управлением Unix, с модулем SSL версии 2.8.31 и библиотекой OpenSSL 0.9.8j.

Etag: "10eb008a-5f2-500391c9"

Уникальный идентификатор версии ресурса. Если файл изменится, ETag тоже изменится. Используется браузером для проверки актуальности кэша через заголовок If-None-Match.

Expires: Tue, 17 Jul 2012 04:00:09 GMT

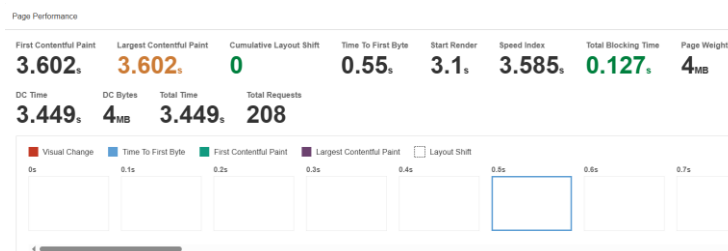
Дата и время, после которых кэшированная копия ресурса считается устаревшей и должна быть запрошена заново.

Cache-Control: max-age=81115

Управляет кэшированием: ответ разрешено хранить в кэше 81 115 секунд ($\approx$ 22,5 часа) с момента получения. Имеет приоритет над Expires

Задание 4. Сложные страницы

1) Page performance



Показывает ключевые метрики скорости загрузки сайта: время появления первого и главного контента, стабильность верстки, скорость ответа сервера и общий вес страницы (4 МБ при 208 запросах).

2) Waterfall

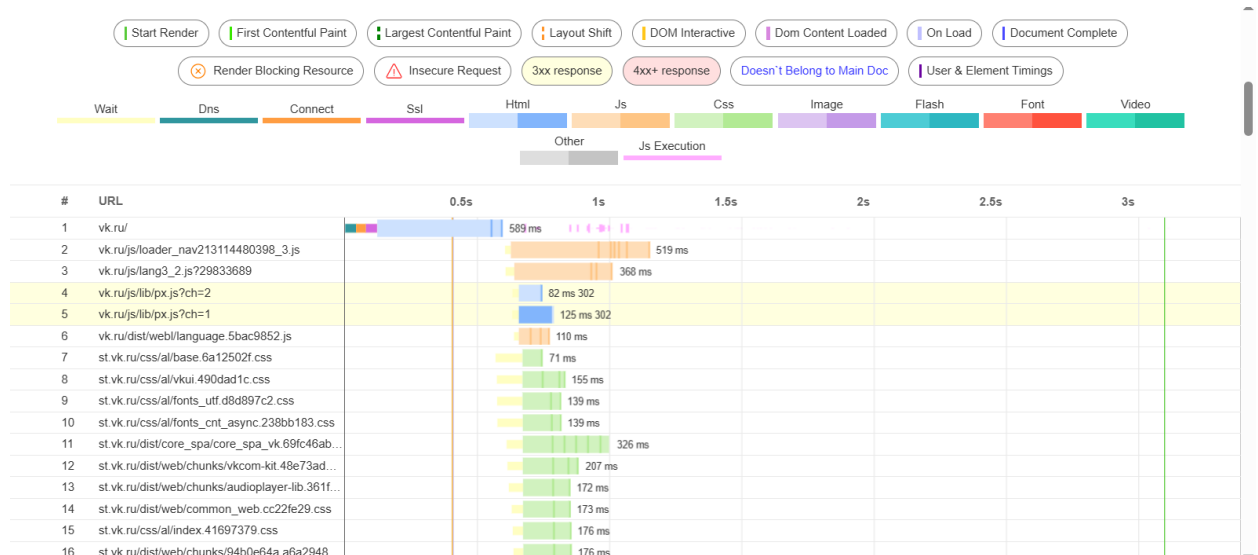
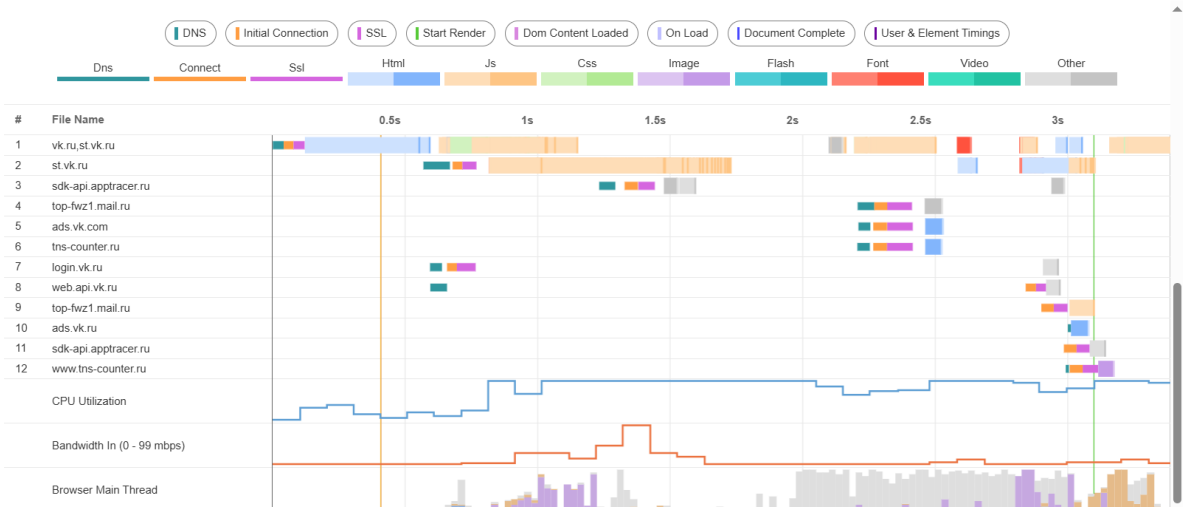


Диаграмма показывает последовательность загрузки каждого ресурса на странице

2) Connection



Это упрощенная версия waterfall, которая фокусируется на установке сетевых соединений